

PELIGRO / RIESGO / DAÑO

Tres palabras que solemos usar como sinónimos y no lo son. El peligro es la condición, el riesgo es la probabilidad y la gravedad de que esa condición lastime a alguien, y el daño es el efecto que ya ocurrió.

CASO APLICADO: UNIDAD MINERA

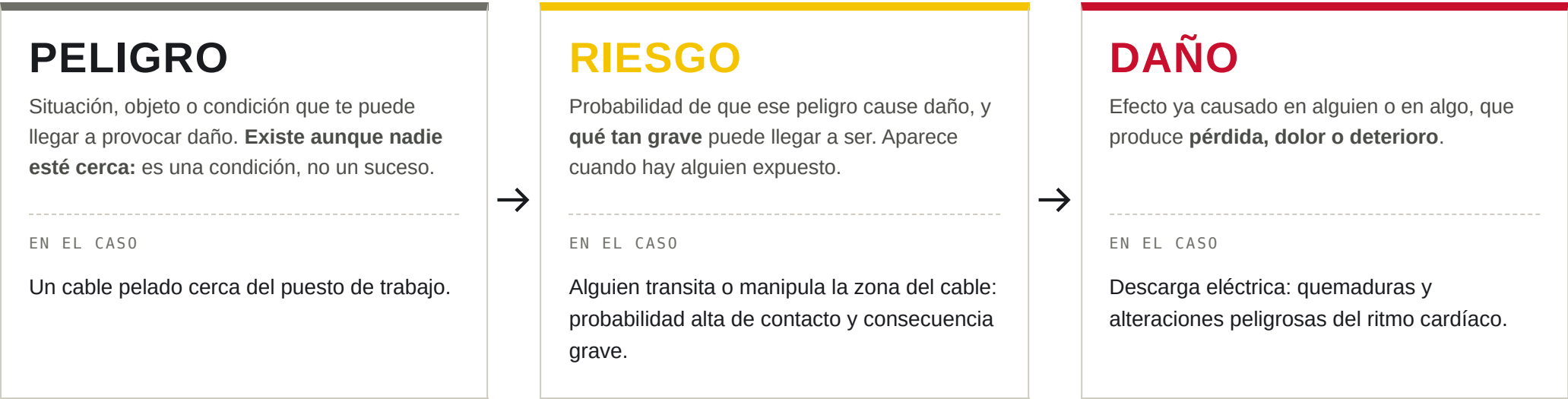
5 TIPOS DE PELIGRO

FLUJO DE CAMPO EN 3 PASOS

REQUISITO 1

DIFERENCIACIÓN CONCEPTUAL

Un mismo escenario, tres lecturas distintas



Cómo leerlo: el cable pelado no lastima a nadie por sí solo; lastima cuando hay una persona expuesta y termina en una descarga real. Por eso el control se aplica sobre el peligro y sobre la exposición, nunca sobre el daño.

Probabilidad + Gravedad = Nivel de riesgo

NIVELES DE RIESGO			TIPOS DE DAÑO	
BAJO	INTERMEDIO	ALTO	FÍSICO	Accidentes, caídas, exposición a químicos o virus.
Un corte leve con una hoja de papel en una oficina.	Tropiezo o esguince por cables sueltos en el camino.	Manipular tableros eléctricos de alta tensión sin el equipo adecuado.	PSICOLÓGICO	Sobrecarga, malas relaciones, acoso.
			MATERIAL	Mal uso de equipos, negligencia, estructura deficiente.
“El daño varía según el contexto: ¿quién está en el lugar?”				

REQUISITO 2

TIPOS DE PELIGROS

5 categorías · ejemplo en la unidad minera

1 · FÍSICOS

Factores ambientales o de naturaleza física que pueden provocar daños a la salud, en lesiones temporales o crónicas.

EJEMPLO

Ruido y vibración de la perforadora en el frente minero durante toda la guardia.
Daño: hipoacusia progresiva

2 · QUÍMICOS

Elementos y sustancias orgánicas o inorgánicas que pueden provocar intoxicaciones, quemaduras, alergias o enfermedades severas.

EJEMPLO

Gases remanentes en la labor después de la voladura, con ventilación insuficiente.
Daño: intoxicación

3 · MECÁNICOS

Factores físicos u objetos que generan accidentes por el uso inadecuado o la falta de mantenimiento de herramientas o maquinaria.

EJEMPLO

Scoop sin mantenimiento y herramientas hechizas en la maniobra de limpieza.
Daño: golpes y atrapamiento

4 · ELÉCTRICOS

Sistemas eléctricos de las máquinas, que pueden provocar quemaduras, fibrilación ventricular o la muerte.

EJEMPLO

Cable pelado en la línea de la bomba de agua, en zona húmeda de interior mina.
Daño: electrocución

5 · ERGONÓMICOS

Condiciones de trabajo o esfuerzo físico cuya exigencia supera las capacidades biomecánicas del trabajador y provoca trastornos musculoesqueléticos.

EJEMPLO

Cargar barrenos y tubería en postura forzada dentro de la labor, de forma repetida.
Daño: lumbalgia

REQUISITO 3

CASO DE CAMPO: OBSERVACIÓN DEL PUESTO

Frente minero · antes, durante y después

1 PERMISOS Y EPP

ANTES DE ENTRAR

- Equipo obligatorio:** ingresar al frente minero con el EPP específico de la zona: respirador, autorrescatador, casco con barbiquejo, lámpara y botas con punta de acero.
- Permiso de trabajo:** validar la autorización de la labor antes de ingresar y avisar al trabajador que se va a observar la tarea, no a la persona.

2 CONTROL DE RIESGOS CRÍTICOS

DURANTE LA TAREA

- Inspección del entorno:** evaluar la estabilidad del terreno (desprendimiento de rocas o taludes), la ventilación y la ausencia de gases tras las voladuras.
- Observar el ciclo completo:** registrar qué peligro se ve, de qué tipo es y qué tan alto es el riesgo, sin interrumpir la maniobra.

3 CIERRE Y CHARLA DE 5 MINUTOS

DESPUÉS

- Socialización:** registrar el hallazgo en el sistema de la unidad minera para difundir la lección aprendida en las charlas de 5 minutos de las siguientes guardias.
- Acuerdo de cierre:** dejar la acción correctiva con responsable y fecha, y verificar en terreno que quedó aplicada.